PHONOLOGICAL ANALYSIS

NAME: _____ AGE: _____

ADDRESS: _____ DATE: _____

FINAL	MIDDLE	INITIAL	SOUNDS	
آم	ٹماٹر	میز	**m**	م
کتاب	خربوزہ	برف	**b**	ب
سانپ	ٹوپی	پہاڑ	**p**	پ
کوا	انگور	ویگن	**w**	و
زبان	بندر	ناک	**n**	ن
چاند	بادشاہ	داغ	**ð**	د
ناک	بکری	کتاب	**k**	ق, ک
پتنگ	مگرمچھ	گلاس	**g**	گ
دانت	تتلی	تحفہ	**t’**	ت
ملاح	پہاڑ	ہاتھ	**θ**	ھ
برف	تحفہ	فوج	**f**	ف
گلاس	رسی	سورج	**s**	س, ص, ث
میز	خربوزہ	زبان	**z**	ض, ظ, ز
بارش	بادشاہ	شیر	**š**	ش
مکھی	چڑیا	یونیفارم	**ʒ**	ی
سورج	کھجور	جراب	**d_3**	ج
مرچ	چمچہ	چڑیا	**č**	چ
داغ	مرغی	غبارے	**v**	غ
شیر	بارش	رسی	**r**	ر
گیٹ	ٹماٹر	ٹوپی	**t**	ٹ
کارڈ	جھنڈا	ڈبہ	**d**	ڈ
ملاح	پلیٹ	لوٹا	**l**	ل
پہاڑ	چڑیا		**ṛ**	ڑ
		بھالو		بھ
		پھول		پھ
ہاتھ	پتھر			تھ
آٹھ		ٹھیلا		ٹھ
آنکھ	مکھی	کھجور		کھ
		گھوڑا		گھ
		دھواں		دھ
		ڈھول		ڈھ
مگرمچھ	مچھلی	چھتری		چھ
		جھنڈا		جھ

Placement:

- Bilabial — both lips (ب، م، پ،بھ, پھ)
- Labiodental — lip + teeth (ف ,و)
- Dental / alveolar — tongue tip (ز، س، ر، ل، ن، د، ت, تھ, دھ)
- Retroflex — tongue curled back (ڑ، ڈ، ٹ, ڈھ , ٹھ)
- Palatal (چ، ج، ش, چھ , جھ)
- Velar — back of tongue (گ، ک, کھ , گھ)
- Uvular / pharyngeal (غ، خ،)
- Glottal (ھ / ہ)

Manner:

- Stop / plosive — complete closure (ڈ، ٹ، گ، ک، د، ت، پ، ب)
- Fricative — turbulent airflow (ہ، ح، غ، خ، ش، ز، س، ف)
- Affricate — stop + fricative (چ، ج)
- Nasal (ن، م)
- Trill / tap (ڑ، ر)
- Lateral liquid (ل)
- Glide / approximant (ی، و)

For the Placement and manner we will be considering Phonological Processes

- FRONTING (*check all back sounds)
- STOPPING (*Check all fricatives)
- /r/ PHONOLOGICAL DISORDER IN URDU
- FINAL CONSONANT DELETION (*check final consonants)
- NASAL ASSIMILATION (*check non nasal sounds in words where there is a nasal sound in that word)
- DEPALATALIZATION (*check palatal sounds)

Common Types of Errors

Sound	Place/Manner	Substitution	Distortion	Omission	Common Examples
م	Bilabial/Nasal	ن	—	✓	میز → نیز
ب	Bilabial/Stop	پ, د	بھ	✓	برف → پرف/درف → برھف
پ	Bilabial/Stop	ب, ت	پھ	✓	پہاڑ → باڑ/تاڑ → پھاڑ
و	Labiodental/Glide	ب	—	✓	ویگن → بیگن
بھ	Bilabial/Aspirated	پ, ب	—	✓	بھالو → پالو → بالو
پھ	Bilabial/Aspirated	ب, پ	—	✓	پھول → بول → پول
ف	Labiodental/Fricative	پ, ہ	—	✓	فوج → پوج
ن	Alveolar/Nasal	م	—	✓	ناک → ماک
د	Alveolar/Stop	ت, ڈ	—	✓	داغ → تاغ
ت	Alveolar/Stop	د, ٹ	—	✓	تحفہ → دحفہ
ل	Alveolar/Lateral	ن, ر	—	✓	لوٹا → نوٹا
ر	Alveolar/Trill	ل, و	ɾ, ʀ	✓	سی[ɾ] → رسی → لسی
س	Alveolar/Fricative	ت, ش	—	✓	سورج → تورج
ز	Alveolar/Fricative	د, ش	—	✓	زبان → دبان
دھ	Alveolar/Aspirated	د, ڈھ	—	✓	ڈھول → ڈول

تھ	Alveolar/Aspirated	ت, ٹھ	—	✓	پتھر → پتر
ٹ	Retroflex/Stop	ت, ڈ	—	✓	ٹماٹر → تماتر
ڈ	Retroflex/Stop	د, ٹ	—	✓	ڈبہ → دبہ
ڑ	Retroflex/Trill	ر, ل	ɾ	✓	پڑھ → پر
ٹھ	Retroflex/Aspirated	ت, ٹ	—	✓	ٹھیلا → ٹیلا
ڈھ	Retroflex/Aspirated	د, ڈ	—	✓	ڈھول → ڈول
ش	Palatal/Fricative	س, چ	—	✓	شیر → سیر
ج	Palatal/Affricate	د, ش	—	✓	جراب → دراب
چ	Palatal/Affricate	ت, ش	—	✓	چڑیا → تڑیا
جھ	Palatal/Aspirated	ج, د	—	✓	جھنڈا → جنڈا
چھ	Palatal/Aspirated	چ, ت	—	✓	چھتری → چتری
ی	Palatal/Glide	ش, ی	—	✓	یونیفارم → شونیفارم
ک	Velar/Stop	ت, خ	—	✓	کتاب → تتاب
ق	Uvular/Stop	ک, خ	—	✓	ق → ک
گ	Velar/Stop	د, خ	—	✓	گلاس → دلاس
کھ	Velar/Aspirated	ک, خ	—	✓	کھجور → کجور
گھ	Velar/Aspirated	گ, خ	—	✓	گھوڑا → گوڑا
خ	Uvular/Fricative	ہ, ک	—	✓	خربوزہ → ہربوزہ

غ	Uvular/Fricative	خ, ہ	—	✓	غبارے → خبارے
ہ	Glottal/Fricative	—	—	—	ہاتھ → (rarely omitted)
ھ	Glottal/Fricative	—	—	—	پھ → (aspiration marker)

Common Phonological Processes to Assess Placement and Manner

Sound	Place/Manner	Fronting	Stopping	Rhotic	FCD	Nasal Assim.	Depal.
م	Bilabial/Nasal	—	—	—	✓	—	—
ب	Bilabial/Stop	—	—	—	✓	—	—
پ	Bilabial/Stop	—	—	—	✓	—	—
و	Labiodental/Glide	—	—	—	✓	—	—
بھ	Bilabial/Aspirated	—	—	—	✓	—	—
پھ	Bilabial/Aspirated	—	—	—	✓	—	—
ف	Labiodental/Fricative	—	✓	—	✓	—	—
ن	Alveolar/Nasal	—	—	—	✓	✓	—
د	Alveolar/Stop	—	—	—	✓	✓	—
ت	Alveolar/Stop	—	—	—	✓	✓	—
ل	Alveolar/Lateral	—	—	—	✓	✓	—
ر	Alveolar/Trill	—	—	✓	✓	✓	—
س	Alveolar/Fricative	—	✓	—	✓	✓	—
ز	Alveolar/Fricative	—	✓	—	✓	✓	—
دھ	Alveolar/Aspirated	—	—	—	✓	✓	—
تھ	Alveolar/Aspirated	—	—	—	✓	✓	—

ٹ	Retroflex/Stop	✓	—	—	✓	—	—
ڈ	Retroflex/Stop	✓	—	—	✓	—	—
ڑ	Retroflex/Trill	✓	—	✓	✓	—	—
ٹھ	Retroflex/Aspirated	✓	—	—	✓	—	—
ڈھ	Retroflex/Aspirated	✓	—	—	✓	—	—
ش	Palatal/Fricative	—	✓	—	✓	—	✓
ج	Palatal/Affricate	—	—	—	✓	—	✓
چ	Palatal/Affricate	—	—	—	✓	—	✓
جھ	Palatal/Aspirated	—	—	—	✓	—	✓
چھ	Palatal/Aspirated	—	—	—	✓	—	✓
ی	Palatal/Glide	—	—	—	✓	—	—
ک	Velar/Stop	✓	—	—	✓	—	—
ق	Uvular/Stop	✓	—	—	✓	—	—
گ	Velar/Stop	✓	—	—	✓	—	—
کھ	Velar/Aspirated	✓	—	—	✓	—	—
گھ	Velar/Aspirated	✓	—	—	✓	—	—
خ	Uvular/Fricative	—	✓	—	✓	—	—
غ	Uvular/Fricative	—	✓	—	✓	—	—
ھ /ہ	Glottal/Fricative	—	—	—	—	—	—

Transcription (transcribe focus only consonantal sounds):

Sound	*IPA*	*Initial Word*	*IPA Transcription*	*Middle Word*	*IPA Transcription*	*Final Word*	*IPA Transcription*
م	[m]	میز	[mez]	بندر	[bəndər]	آم	[aːm]
ب	[b]	برف	[bərf]	خربوزه	[xərˈbuːza]	کتاب	[kɪtaːb]
پ	[p]	پہاڑ	[pəɦaːɾ]	ٹوپی	[ʈoːpi]	سانپ	[saːnp]
و	[w]	ویگن	[wegən]	انگور	[əŋgoːɾ]	کوا	[koːwa]
ن	[n]	ناک	[naːk]	بندر	[bəndər]	زبان	[zəbaːn]
د	[d]	داغ	[daːɣ]	بادشاہ	[baːdsəɦaː]	چاند	[ʧaːnd]
ک	[k]	کتاب	[kɪtaːb]	بکری	[bəkɾi]	ناک	[naːk]
گ	[g]	گلاس	[glaːs]	مگرمچھ	[məgɾəmʧʰ]	پتنگ	[pətəŋ]
ت	[t]	تحفہ	[tɪɦfə]	تتلی	[tɪtli]	دانت	[daːnt]
ھ	[ʰ]	ہاتھ	[ɦaːtʰ]	پہاڑ	[pəɦaːɾ]	ملاح	[məlaːɦ]
ف	[f]	فوج	[foːz]	تحفہ	[tɪɦfə]	برف	[bərf]
س	[s]	سورج	[soːrəz]	رسی	[rəsi]	گلاس	[glaːs]
ز	[z]	زبان	[zəbaːn]	خربوزہ	[xərboːzə]	میز	[mez]
ش	[ʃ]	شیر	[ʃeːɾ]	بادشاہ	[baːdsəɦaː]	بارش	[baːrɪʃ]
ی	[j]	—	—	—	—	یونیفارم	[juːnɪˈfɔːrm]

ج	[dʒ]	جراب	[dʒɾaːb]	چمچہ	[tʃəmtʃə]	کھجور	[kʰdʒoːr]
چ	[tʃ]	چڑیا	[tʃria]	مرچ	[mə˞tʃ]	مگرمچھ	[məgrəmtʃʰ]
غ	[ɣ]	غبارے	[ɣəbaːre]	مرغی	[mə˞ɣi]	داغ	[daːɣ]
ر	[r]	رسی	[rəsi]	بارش	[baːrɪʃ]	شیر	[ʃeːr]
ٹ	[ʈ]	ٹوپی	[ʈoːpi]	ٹماٹر	[ʈəmaːʈə˞]	گیٹ	[geːʈ]
ڈ	[ɖ]	ڈبہ	[ɖəbə]	جھنڈا	[dʒʰndaː]	کارڈ	[kaːrɖ]
ل	[l]	لوٹا	[loːʈaː]	پلیٹ	[pleːʈ]	ڈھول	[ɖʰoːl]
ڑ	[ɽ]	—	—	پڑھ	[pə˞ɽ]	پہاڑ	[pəɦaːr]
بھ	[bʰ]	بھالو	[bʰaːloː]	—	—	—	—
پھ	[pʰ]	پھول	[pʰoːl]	—	—	—	—
تھ	[tʰ]	—	—	پتھر	[pətʰə˞]	ہاتھ	[ɦaːtʰ]
ٹھ	[ʈʰ]	ٹھیلا	[ʈʰeːlaː]	آٹھ	[aːʈʰ]	—	—
کھ	[kʰ]	کھجور	[kʰdʒoːr]	آنکھ	[aːŋkʰ]	—	—
گھ	[gʰ]	گھوڑا	[gʰoːraː]	—	—	—	—
دھ	[dʰ]	دھواں	[dʰwaː]	—	—	—	—
ڈھ	[ɖʰ]	ڈھول	[ɖʰoːl]	—	—	—	—
چھ	[tʃʰ]	چھتری	[tʃʰətri]	مگرمچھ	[məgrəmtʃʰ]	مچھلی	[mətʃʰli]
جھ	[dʒʰ]	جھنڈا	[dʒʰndaː]	—	—	—	—

ORAL EXAMINATION _____

STIMULABILITY _____

RECOMMENDATION _____